به نام خدا

گزارش پروژه هوش مصنوعی

حل معمای ۸ از طریق الگوریتم های BFS، IDS، Greedy و A*

پیاده سازی شده با استفاده از زبان C# و .Net Framework 4.7.2

استاد راهنما: سرکار خانم عرفانی

دانشجو: علی سپهرنیا

ترم پاییز ۹۹

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه دامغان

نکاتی پیرامون پروژه:

پروژه در محیط Visual Studio 2019 و با استفاده از زبان C# و Net Framework 4.7.2. کدنویسی شده است. این پروژه شامل دو بخش کتابخانه (EightPuzzleAILibrary) و نرم افزار گرافیکی (EightPuzzleAIApp) است. بخش کتابخانه خود شامل دو بخش Model و Search است. Model شامل کلاس ها و توابع برای مدلینگ مسئله و Search شامل الگوریتم های جستجو است. هر کدام از کلاس ها و توابع موجود دارای مستند در داخل سورس کد هستند و بنابراین از توضیحات بیشتر راجع به آن در این گزارش صرف نظر میشود.

برای پیاده سازی الگوریتم های جستجوی حریصانه و A* از ساختمان داده صف اولویت موجود در کتابخانه PriorityQueue [1] استفاده شده است. فایل های مربوط به این کتابخانه در فولدر Libraries پیوست شده است.

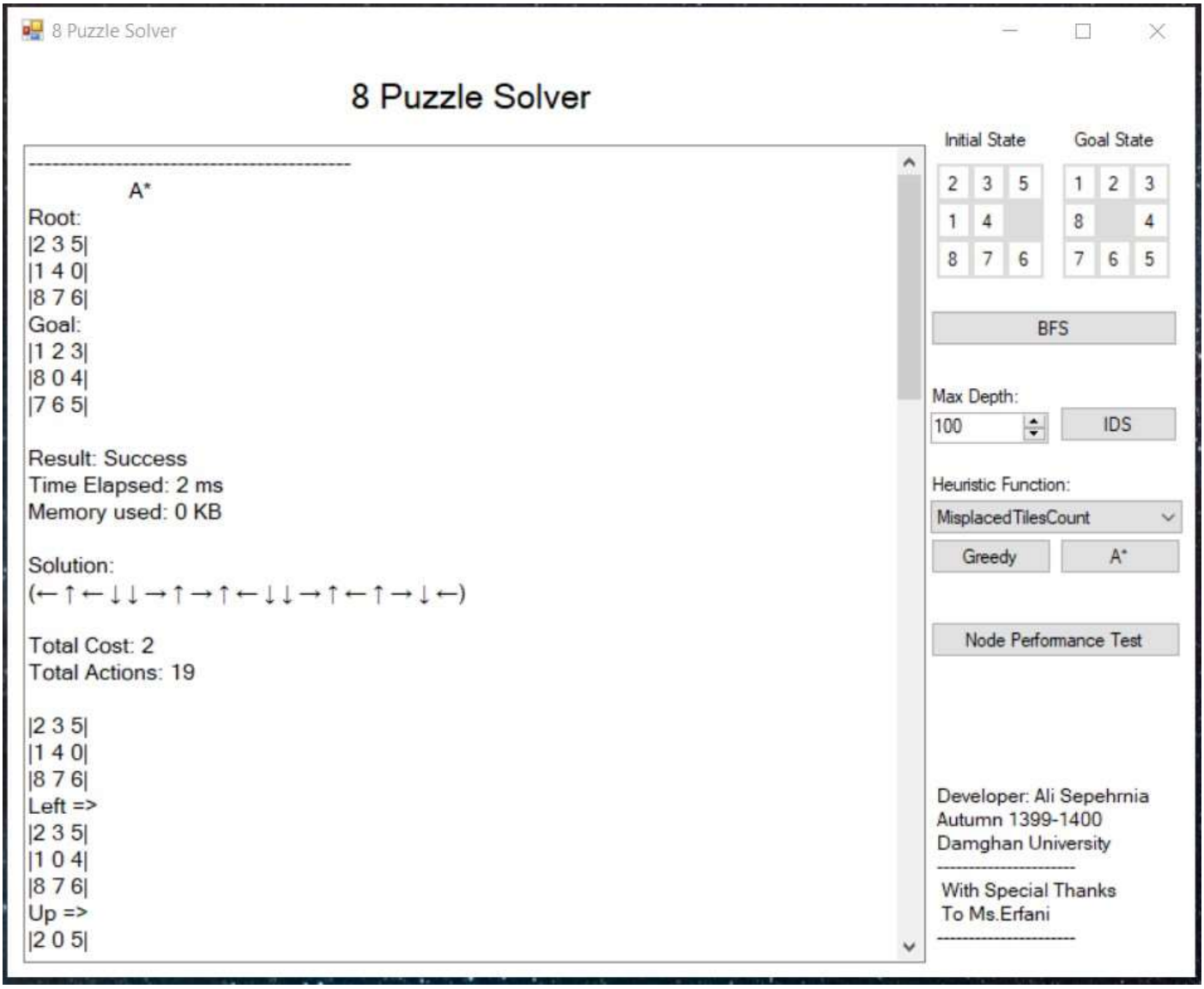
هر کدام از روش های جستجو ذیل کلاس های مختلف در Search قابل مشاهده است.

الگوریتم های Greedy و A* در قالب یک کلاس (InformedSearch) پیاده سازی شده است و تنها تفاوت آنها در شیوه اجرای تابع EvaluationFunction است.

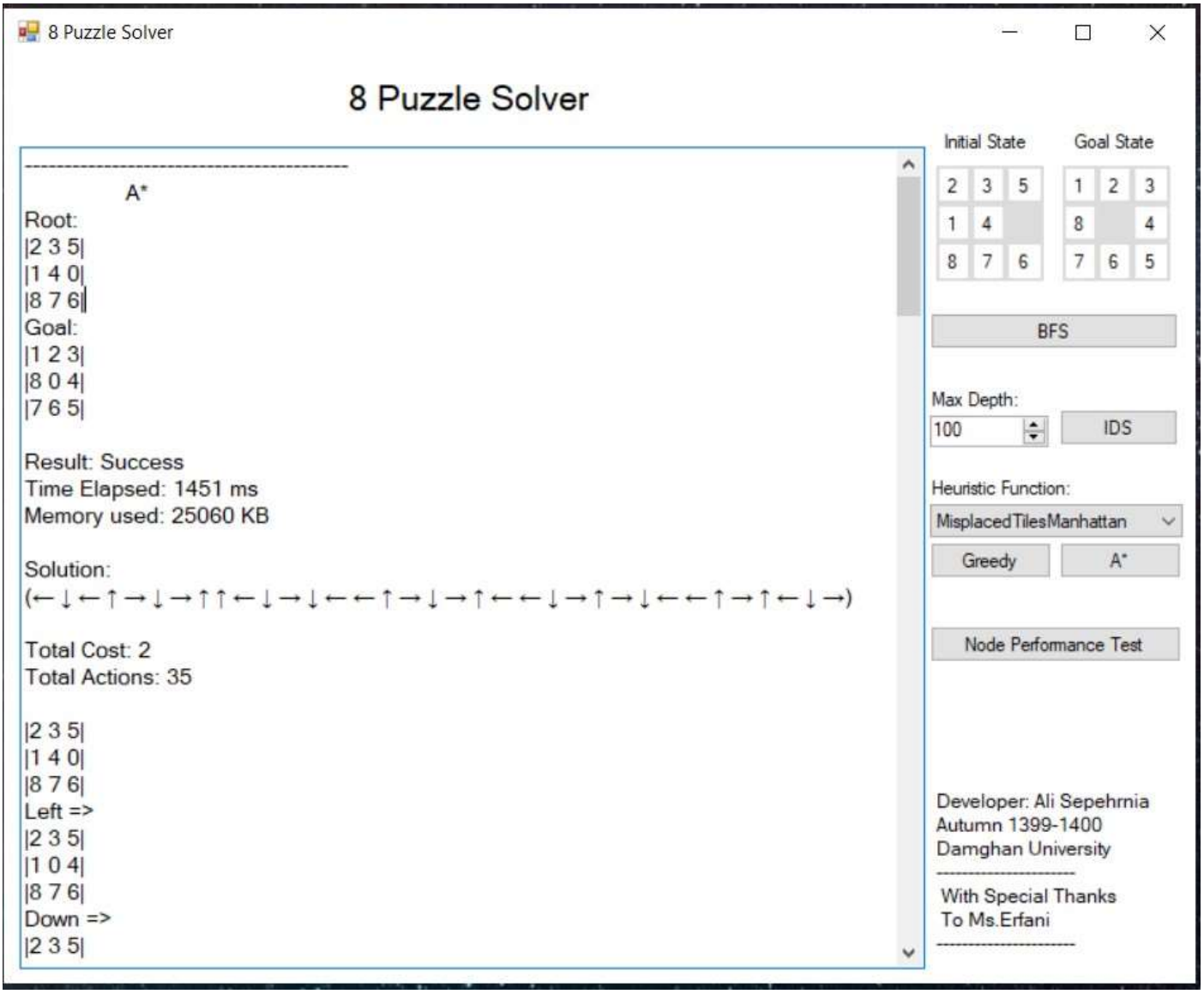
به دلیل محدودیت در زمان و بروز مشکلات فنی پروژه به اهدافی که برای آن مدنظر بود در مهلت مقرر نرسید و تصمیم بر این است تا در اسرع وقت نسخه های کامل تر، بهینه تر و با UI کامل تر توسعه داده شود.

اسکرین شات:

[1] https://www.nuget.org/packages/PriorityQueue/

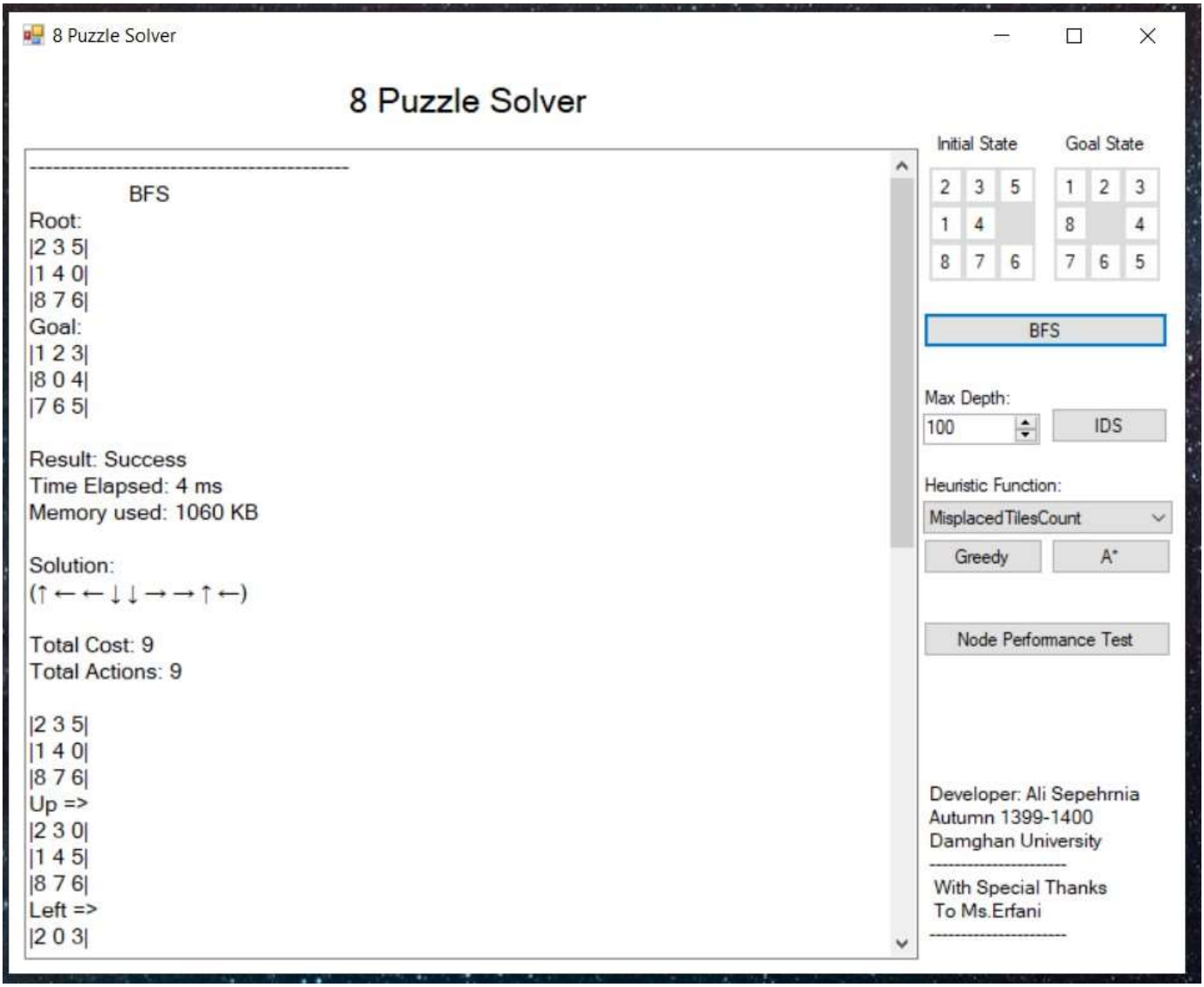

8 Puzzle Solver
8 Puzzle Solver

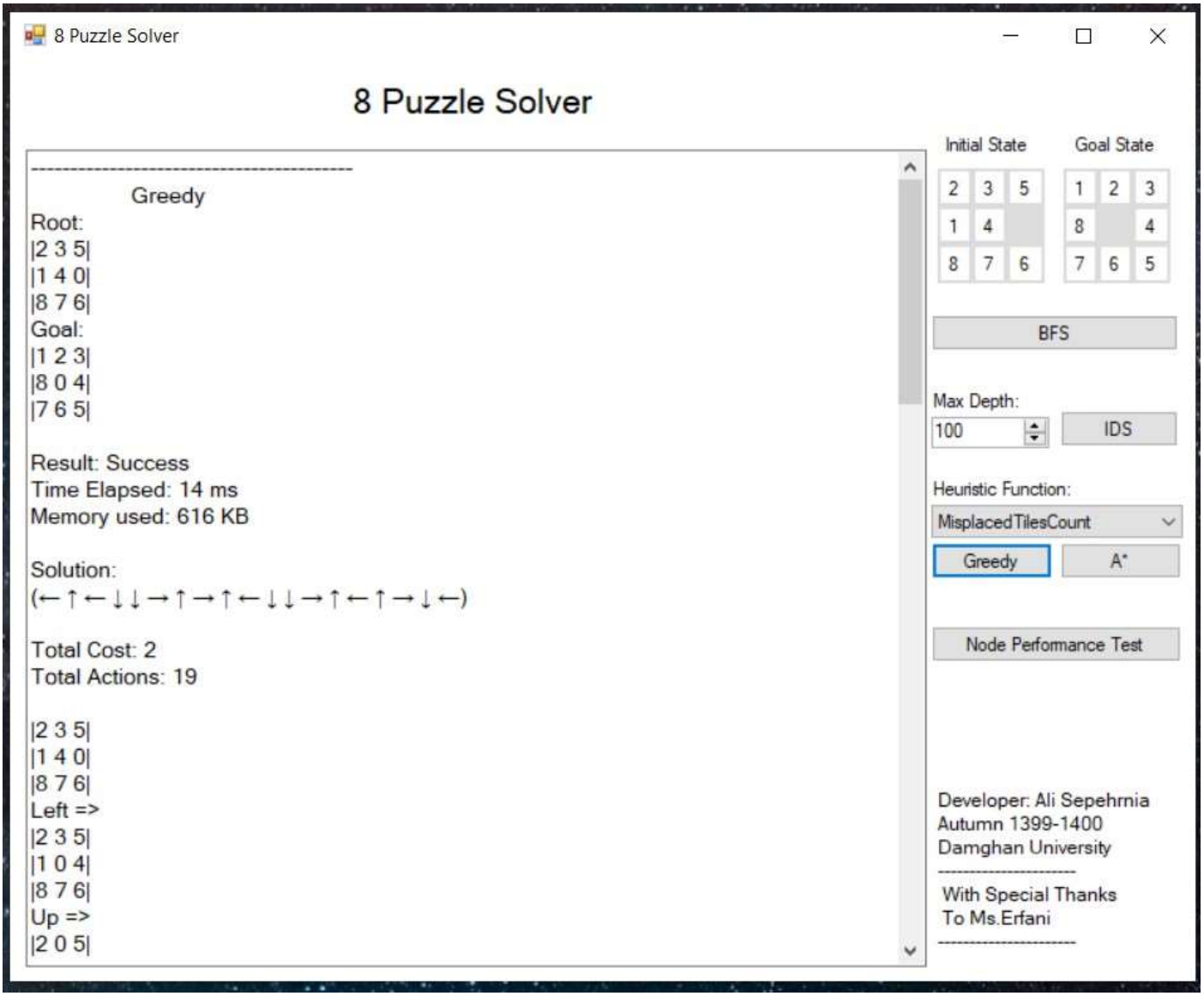
A*
Root:
|2 3 5|
|1 4 0|
|8 7 6|
Goal:
|1 2 3|
|8 0 4|
|7 6 5|
Result: Success
Time Elapsed: 2 ms
Memory used: 0 KB
Solution:
(← ↑ ← ↓ ↓ → ↑ → ↑ ← ↓ ↓ → ↑ ← ↑ → ↓ ←)
Total Cost: 2
Total Actions: 19
|2 3 5|
|1 4 0|
|8 7 6|
Left =>
|2 3 5|
|1 0 4|
|8 7 6|
Up =>
|2 0 5|
Initial State
2 3 5
1 4
8 7 6
Goal State
1 2 3
8 4
7 6 5
BFS
Max Depth:
100
IDS
Heuristic Function:
MisplacedTilesCount
Greedy
A*
Node Performance Test
Developer: Ali Sepehrnia
Autumn 1399-1400
Damghan University
With Special Thanks
To Ms.Erfani

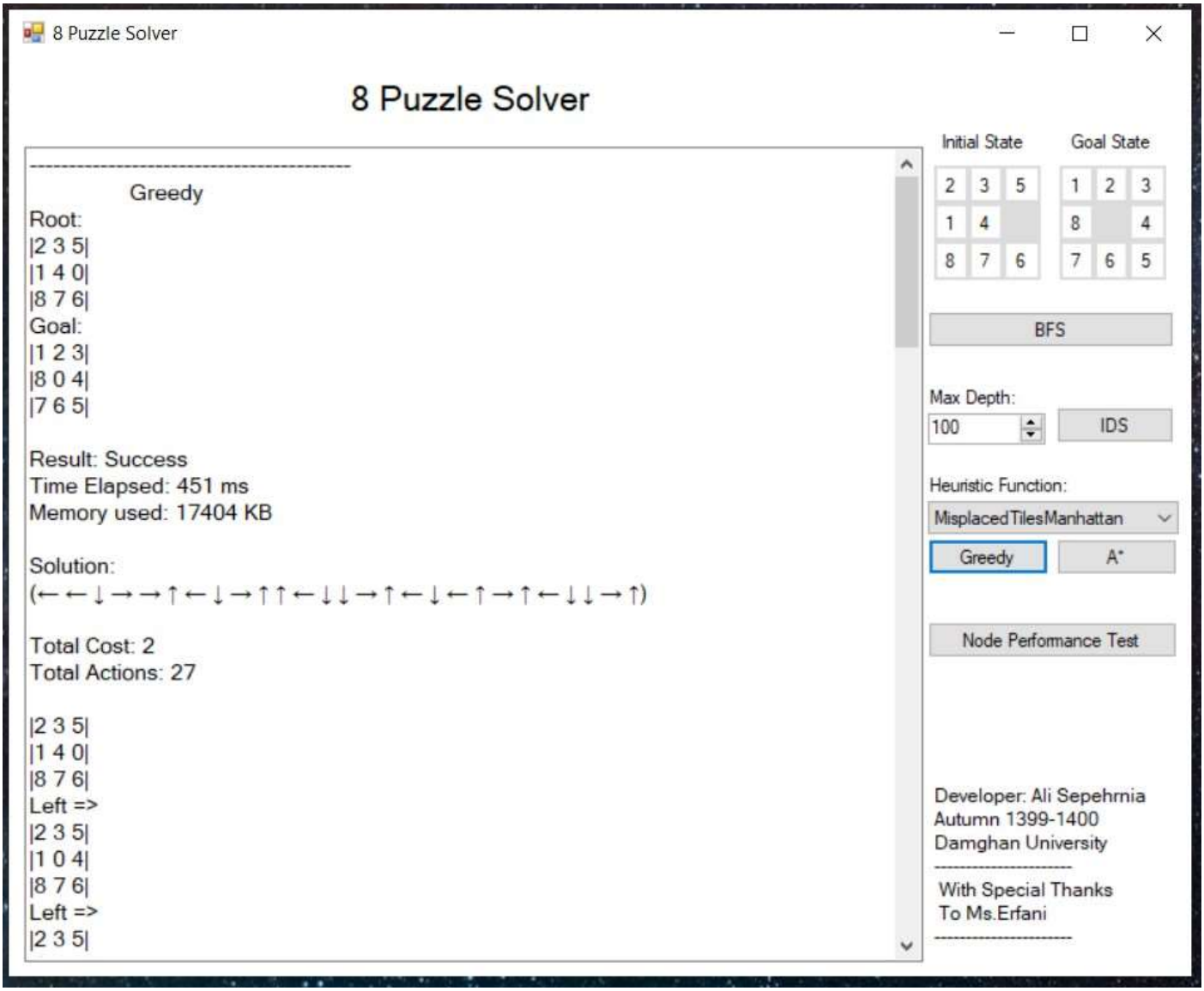

8 Puzzle Solver
8 Puzzle Solver

A*
Root:
|2 3 5|
|1 4 0|
|8 7 6|
Goal:
|1 2 3|
|8 0 4|
|7 6 5|
Result: Success
Time Elapsed: 1451 ms
Memory used: 25060 KB
Solution:
(← ↓ ← ↑ → ↓ → ↑ ↑ ← ↓ → ↓ ← ← ↑ → ↓ → ↑ ← ← ↓ → ↑ → ↓ ← ← ↑ → ↑ ← ↓ →)
Total Cost: 2
Total Actions: 35
|2 3 5|
|1 4 0|
|8 7 6|
Left =>
|2 3 5|
|1 0 4|
|8 7 6|
Down =>
|2 3 5|
Initial State
Goal State
2 3 5
1 4
8 7 6
1 2 3
8 4
7 6 5
BFS
Max Depth:
100
IDS
Heuristic Function:
MisplacedTilesManhattan
Greedy
A*
Node Performance Test
Developer: Ali Sepehrnia
Autumn 1399-1400
Damghan University

With Special Thanks
To Ms.Erfani

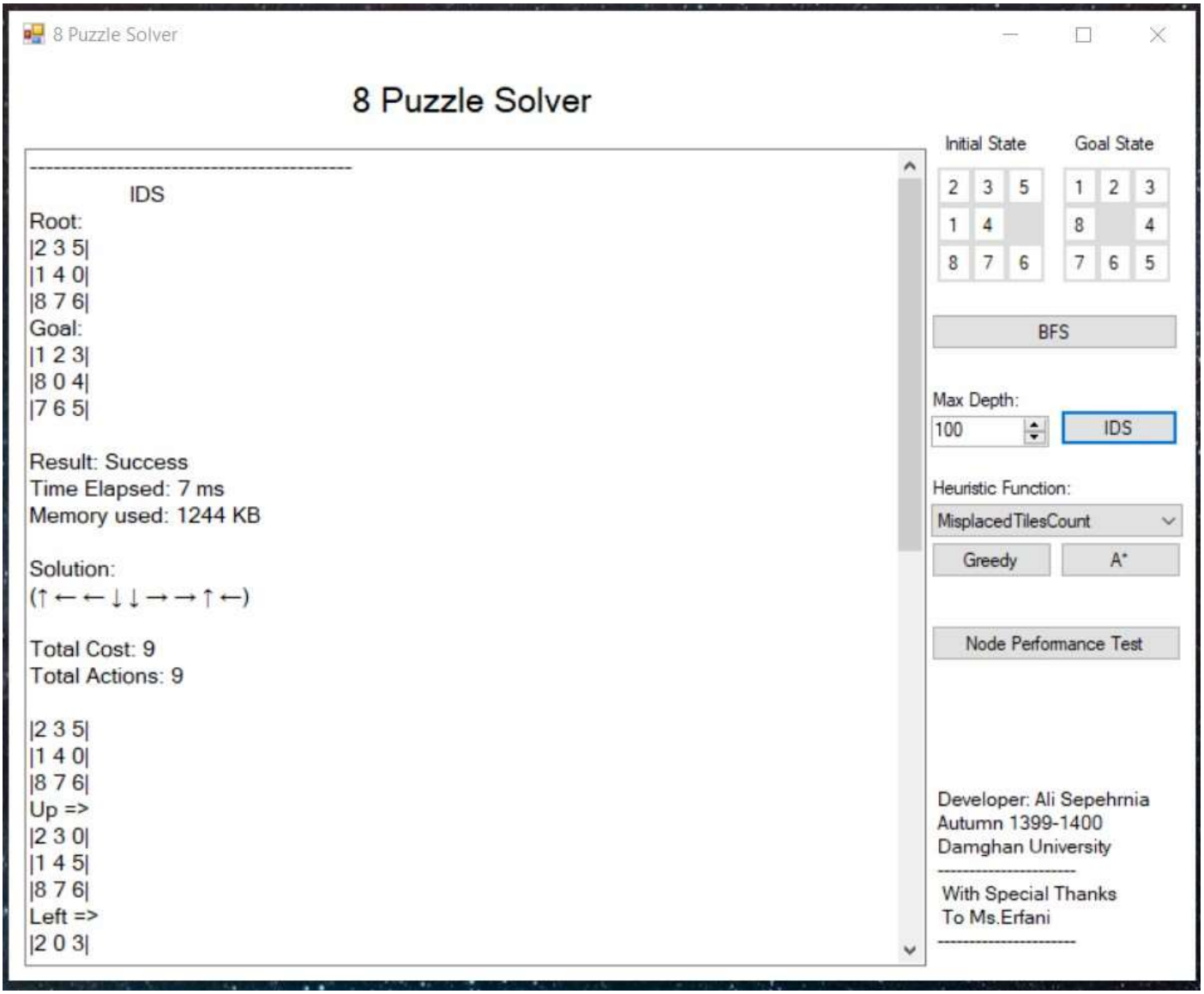

8 Puzzle Solver
8 Puzzle Solver
BFS
Root:
|2 3 5|
|1 4 0|
|8 7 6|
Goal:
|1 2 3|
|8 0 4|
|7 6 5|
Result: Success
Time Elapsed: 4 ms
Memory used: 1060 KB
Solution:
(↑ ← ← ↓ ↓ → → ↑ ←)
Total Cost: 9
Total Actions: 9
|2 3 5|
|1 4 0|
|8 7 6|
Up =>
|2 3 0|
|1 4 5|
|8 7 6|
Left =>
|2 0 3|
Initial State
Goal State
BFS
Max Depth:
100
IDS
Heuristic Function:
MisplacedTilesCount
Greedy
A*
Node Performance Test
Developer: Ali Sepehrnia
Autumn 1399-1400
Damghan University
With Special Thanks
To Ms.Erfani


8 Puzzle Solver
8 Puzzle Solver
Greedy
Root:
|2 3 5|
|1 4 0|
|8 7 6|
Goal:
|1 2 3|
|8 0 4|
|7 6 5|
Result: Success
Time Elapsed: 14 ms
Memory used: 616 KB
Solution:
(← ↑ ← ↓ ↓ → ↑ → ↑ ← ↓ ↓ → ↑ ← ↑ → ↓ ←)
Total Cost: 2
Total Actions: 19
|2 3 5|
|1 4 0|
|8 7 6|
Left =>
|2 3 5|
|1 0 4|
|8 7 6|
Up =>
|2 0 5|
Initial State
Goal State
2 3 5
1 4
8 7 6
1 2 3
8 4
7 6 5
BFS
Max Depth:
100
IDS
Heuristic Function:
MisplacedTilesCount
Greedy
A*
Node Performance Test
Developer: Ali Sepehrnia
Autumn 1399-1400
Damghan University
With Special Thanks
To Ms.Erfani


8 Puzzle Solver
8 Puzzle Solver

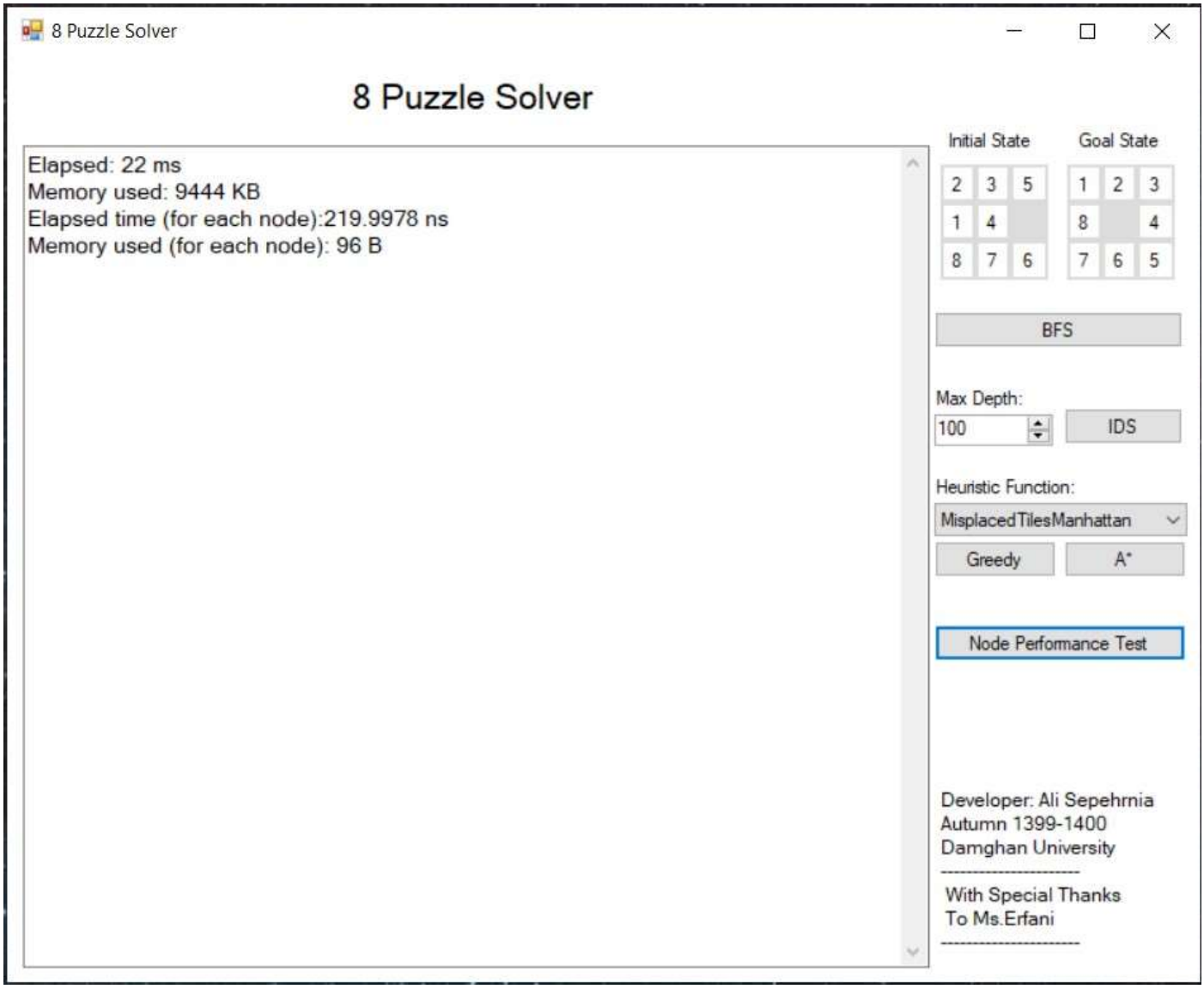
Greedy
Root:
|2 3 5|
|1 4 0|
|8 7 6|
Goal:
|1 2 3|
|8 0 4|
|7 6 5|
Result: Success
Time Elapsed: 451 ms
Memory used: 17404 KB
Solution:
(← ← ↓ → → ↑ ← ↓ → ↑ ↑ ← ↓ ↓ → ↑ ← ↓ ← ↑ → ↑ ← ↓ ↓ → ↑)
Total Cost: 2
Total Actions: 27
|2 3 5|
|1 4 0|
|8 7 6|
Left =>
|2 3 5|
|1 0 4|
|8 7 6|
Left =>
|2 3 5|
Initial State
Goal State
2 3 5
1 4
8 7 6
1 2 3
8 4
7 6 5
BFS
Max Depth:
100
IDS
Heuristic Function:
MisplacedTilesManhattan
Greedy
A*
Node Performance Test
Developer: Ali Sepehrnia
Autumn 1399-1400
Damghan University

With Special Thanks
To Ms.Erfani


8 Puzzle Solver
8 Puzzle Solver

IDS
Root:
|2 3 5|
|1 4 0|
|8 7 6|
Goal:
|1 2 3|
|8 0 4|
|7 6 5|
Result: Success
Time Elapsed: 7 ms
Memory used: 1244 KB
Solution:
(↑ ← ← ↓ ↓ → → ↑ ←)
Total Cost: 9
Total Actions: 9
|2 3 5|
|1 4 0|
|8 7 6|
Up =>
|2 3 0|
|1 4 5|
|8 7 6|
Left =>
|2 0 3|
Initial State
Goal State
2 3 5
1 4
8 7 6
1 2 3
8 4
7 6 5
BFS
Max Depth:
100
IDS
Heuristic Function:
MisplacedTilesCount
Greedy
A*
Node Performance Test
Developer: Ali Sepehrnia
Autumn 1399-1400
Damghan University

With Special Thanks
To Ms.Erfani


8 Puzzle Solver
8 Puzzle Solver
Elapsed: 22 ms
Memory used: 9444 KB
Elapsed time (for each node):219.9978 ns
Memory used (for each node): 96 B
Initial State
2 3 5
1 4
8 7 6
Goal State
1 2 3
8 4
7 6 5
BFS
Max Depth:
100
IDS
Heuristic Function:
MisplacedTilesManhattan
Greedy
A*
Node Performance Test
Developer: Ali Sepehrnia
Autumn 1399-1400
Damghan University
With Special Thanks
To Ms.Erfani